Depois do fogo

Levantamento da área queimada

Documento de referência da missão animada de Matemática para o Ensino Fundamental. Consolida o contexto, os dados do desafio, a experiência do jogador, as ferramentas e o gabarito da versão atual com polígono de 13 vértices.

1. Contexto da ocorrência

Após o controle de um incêndio florestal em uma área de cerrado, uma equipe de bombeiros permanece em um trecho seguro para registrar a extensão atingida. Um drone é preparado para realizar um levantamento aéreo. A câmera acompanha sua subida e, em seguida, passa para uma visão superior do terreno, afastando-se até revelar todo o perímetro queimado.

O jogador assume a tarefa de calcular a área delimitada na imagem final. Para isso, utiliza a malha quadriculada, a escala e seus conhecimentos sobre áreas de figuras planas. O resultado representa o registro da extensão atingida na ocorrência simulada.

Item	Definição
Tema	Área de polígonos por contagem, decomposição e subtração.
Público sugerido	6º e 7º anos, conforme o domínio de áreas de triângulos e retângulos.
Objetivo do jogador	Calcular a área exata atingida, em metros quadrados.
Ambiente	Cerrado mineiro, incêndio controlado e equipe em segurança.
Formato	Missão em HTML com animação automática após o início.
Versão documentada	Ambientação realista; polígono de 13 vértices.

2. Enunciado para o aluno

“O incêndio foi controlado, mas a equipe precisa registrar a área atingida. Acompanhe o voo do drone e observe o terreno na imagem final. Cada lado de um quadrado da malha representa 10 metros. Use as ferramentas disponíveis para organizar sua estratégia e calcule a área delimitada em laranja. Informe o resultado em m².”

Nota de modelagem: o cenário é fictício e as imagens realistas foram geradas para a simulação. O limite queimado foi simplificado em segmentos retos para permitir um cálculo exato. Não se trata de medição georreferenciada de uma ocorrência real.

Sequência e interação

3. Roteiro da experiência

Etapa	O que acontece
Preparação	A cena mostra dois bombeiros em equipamento de proteção, um controlador e o drone junto ao terreno queimado. O aluno aciona “Iniciar missão”.
Decolagem	O drone sobe automaticamente sobre a cena realista; o enquadramento acompanha o movimento. O painel indica a altura simulada.
Transição de câmera	A visão da equipe se dissolve gradualmente na vista aérea do terreno.
Afastamento aéreo	A imagem se afasta até todo o polígono caber na tela. A malha surge progressivamente e a distância representada por cada quadrado varia.
Imagem estabilizada	A altura indicada chega a 100 m. O contorno laranja, os vértices e a escala final ficam disponíveis para a análise.
Resolução e envio	O aluno marca partes, traça linhas e informa a área. O jogo confere a resposta e oferece pistas e novas tentativas.

Na implementação atual, a sequência dura aproximadamente **18 segundos**: cerca de 7,2 segundos para a decolagem e 10,8 segundos para a vista aérea e o afastamento. As alturas são parâmetros narrativos, sem calibração física de lente ou sensor. Há um botão para pular a animação.

4. Ferramentas disponíveis

Ferramenta	Funcionamento
Marcar	Clique em um quadrado para marcar ou desmarcar a porção contida na região queimada. A marca é recortada pelo contorno.
Traçar linha	Clique em dois cruzamentos da malha para criar um segmento auxiliar. Os pontos encaixam na grade; a tecla Esc cancela o primeiro ponto.
Apagar	Remove uma marca ou um segmento próximo ao ponto selecionado.
Desfazer	Recupera a configuração de anotações anterior à última alteração.
Limpar anotações	Remove todas as marcas e linhas auxiliares.
Preciso de uma pista	Alterna entre lembretes das fórmulas e sugestões de decomposição ou subtração.
Reiniciar missão	Retorna à cena inicial e limpa resposta e anotações.

As ferramentas organizam o raciocínio, mas não calculam nem exibem a área automaticamente. As linhas podem ser estendidas para fora do contorno, permitindo completar figuras maiores e trabalhar por subtração.

Dados geométricos do desafio

5. Escala e medidas finais

Grandeza	Valor
Lado de cada quadrado	10 m
Área de cada quadrado	10 × 10 = 100 m²
Área de meio quadrado	50 m²
Retângulo que contém o polígono	10 × 7 quadrados = 100 m × 70 m
Área desse retângulo	70 quadrados = 7.000 m²
Área do polígono (gabarito)	48,5 quadrados equivalentes = 4.850 m²
Conversão complementar	0,485 hectare (1 ha = 10.000 m²).

Durante a subida, a malha mantém o tamanho visual na tela e a distância real correspondente muda. Na imagem final, cada lado representa 10 m. O aluno deve usar exclusivamente essa escala final para calcular a área.

6. Definição exata do perímetro

As coordenadas abaixo estão em unidades de malha. A origem é o canto superior esquerdo do retângulo de referência; x cresce para a direita e y para baixo. Para reproduzir o polígono, ligue os pontos na ordem A a M e feche com M-A. Essa convenção serve para documentar o desenho, sem exigir o ensino de coordenadas ao jogador.

Ponto	(x; y)	Ponto	(x; y)
A	(0; 2)	H	(8; 6)
B	(2; 0)	I	(7; 7)
C	(5; 0)	J	(4; 7)
D	(5; 1)	K	(4; 5)
E	(8; 1)	L	(2; 5)
F	(10; 3)	M	(0; 3)
G	(10; 6)		

O polígono é simples, côncavo e tem 13 vértices. Seus recortes e quatro trechos diagonais permitem combinar retângulos, triângulos e outras decomposições. Todos os vértices coincidem com cruzamentos da malha, e o resultado é exato, inclusive quando se usam metades de quadrados.

Dificuldade adotada

A forma exige mais organização do que a versão inicial. O aluno precisa separar os recortes, tratar as diagonais e converter unidades de malha em m². O objetivo permanece o cálculo exato; não há faixa de tolerância pedagógica para estimativas.

Resolução comentada para o professor

Gabarito: 4.850 m². Esta seção deve ser reservada ao professor ou utilizada após a tentativa do aluno.

7. Estratégia: completar e subtrair

Considere o retângulo de referência de 10 quadrados de largura e 7 de altura. Sua área é 70 quadrados. Em seguida, subtraia as regiões que ficam dentro desse retângulo, mas fora do polígono queimado. As medidas da tabela estão em lados de quadrados da malha.

Parte externa	Como identificar	Área em quadrados
Triângulo superior esquerdo	Canto (0; 0), A e B; base 2 e altura 2.	2 × 2 ÷ 2 = 2
Faixa superior direita	Retângulo de x = 5 a 10 e y = 0 a 1.	5 × 1 = 5
Triângulo junto à diagonal E-F	Vértices E, (10; 1) e F; base 2 e altura 2.	2 × 2 ÷ 2 = 2
Retângulo inferior esquerdo	De x = 0 a 4 e y = 5 a 7.	4 × 2 = 8
Triângulo junto à diagonal L-M	Vértices M, (0; 5) e L; base 2 e altura 2.	2 × 2 ÷ 2 = 2
Retângulo inferior direito	De x = 8 a 10 e y = 6 a 7.	2 × 1 = 2
Triângulo junto à diagonal H-I	Vértices H, (8; 7) e I; base 1 e altura 1.	1 × 1 ÷ 2 = 0,5

Área externa: 2 + 5 + 2 + 8 + 2 + 2 + 0,5 = 21,5 quadrados.
Área queimada: 70 - 21,5 = 48,5 quadrados.
Conversão: 48,5 × 100 = **4.850 m²**.

8. Outras estratégias válidas

Contagem: contar quadrados completos e reunir as frações da borda em unidades equivalentes. Marcar uma célula cortada pelo contorno não significa que ela tenha área de um quadrado inteiro.

Decomposição interna: traçar linhas horizontais e verticais a partir dos vértices dos recortes e somar as áreas das figuras obtidas, evitando lacunas e sobreposições. Não é necessário reproduzir uma única divisão para acertar.

Erros a explorar na devolutiva

Multiplicar por 10 em vez de 100; esquecer a divisão por 2 nos triângulos; contar como inteiras as células cortadas; somar regiões duas vezes; ignorar recortes; ou usar a escala intermediária da animação em vez da escala final.

Regras, aprendizagem e uso da versão

9. Critérios e respostas do jogo

O campo recebe uma área positiva em m². A versão atual aceita tentativas repetidas e não utiliza cronômetro de resolução, pontuação ou penalidade por erro. A verificação se baseia no resultado numérico informado, e não no desenho das linhas auxiliares.

Situação	Retorno previsto
Campo vazio ou valor inválido	Solicitar uma área positiva em metros quadrados.
Resposta correta	Exibir “Missão cumprida!” e confirmar a área de 4.850 m².
Resposta 48,5	Reconhecer a contagem em quadrados equivalentes e orientar a conversão para m².
Outra resposta incorreta	Orientar a revisão das partes triangulares e da área de cada quadrado, permitindo nova tentativa.
Pedido de pista	Relembrar lado × lado e base × altura ÷ 2; depois sugerir decomposição ou completar e subtrair.

10. Conteúdos e objetivos de aprendizagem

Relacionar medidas de comprimento e de superfície; calcular áreas de quadrados, retângulos e triângulos; decompor e recompor polígonos; interpretar uma escala gráfica; trabalhar com metades e números decimais; e justificar uma estratégia de solução. A conversão para hectares pode ser usada como ampliação, sem ser necessária à resposta do jogo.

11. Sugestão de aplicação em aula

Apresente a ocorrência e pergunte como seria possível medir uma área irregular vista de cima. Execute a animação completa na primeira tentativa. Depois, deixe os alunos resolverem individualmente ou em duplas, registrando seus cálculos em papel. Ao final, compare pelo menos duas estratégias e discuta por que 10 m de lado correspondem a 100 m² de área.

Perguntas para discussão: Quais linhas tornam o desenho mais simples? É mais fácil somar as partes internas ou subtrair as externas? Como garantir que nenhuma região foi contada duas vezes? Por que a escala precisa ser conferida depois que a câmera para?

12. Características e limites da versão atual

O HTML reúne as imagens incorporadas e as interações em um único arquivo, que pode ser aberto em navegador com JavaScript. A apresentação se adapta ao tamanho da tela e usa cliques ou toques para as anotações. O movimento é automático após o início, construído com imagens realistas, deslocamento do drone, aproximação/afastamento e transição de câmera; não é um ambiente 3D navegável nem uma gravação real de voo.

As ferramentas não salvam o progresso após fechar ou recarregar a página. A atividade avalia o resultado final; a qualidade da justificativa, a escolha das figuras e a organização dos cálculos devem ser acompanhadas pelo professor.

Base deste documento: versão atual do HTML da missão, com polígono de 13 vértices. Consolidação em 25/10/2026. As propostas de condução da aula são sugestões pedagógicas; os dados, recursos e regras descritos correspondem à versão documentada.